



## C2. Derivación

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1<br> | <p><u>Agregados Mad83</u>. Siendo <math>f(x)</math> una función derivable, calcular:</p> $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f^2(x+3h) - f^2(x-h)}{h}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                       |
| 2<br> | <p><u>Ceu18</u>. Dada una función continua <math>g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}</math>, se considera la función <math>f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}</math> definida por:</p> $f(x) = \int_0^x \sin t \cdot g(x-t) dt$ <p>Probar que la función <math>f</math> es dos veces derivable y, además, verifica que:</p> $\forall x \in \mathbb{R}: f''(x) + f(x) = g(x)$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                       |
| 3<br> | <p><u>Gal01</u>. Se definen las funciones <math>f</math> y <math>g</math>, reales de variable real, como sigue:</p> $f(x) = \begin{cases} e^{-1/x^2} & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases} \quad g(x) = \frac{2x+1}{x^2+1} + 2\arctan\left(\frac{1-x}{1+x}\right)$ <p>a) Demuestre que <math>f</math> admite derivada de todos los órdenes en cualquier punto y que, cualquiera que sea <math>n</math>, <math>f^{(n)}(0) = 0</math>.</p> <p>b) Indique para qué valores reales está definida, es continua y derivable la función <math>g</math> y compruebe que en esos valores la función derivada es:</p> $g'(x) = -\frac{2x(1+2x)}{(x^2+1)^2}$ <p>c) Represente gráficamente <math>g</math>.</p>                                                                                                                            |                                                                                       |
| 4<br> | <p><u>Mad16</u>. Sea <math>f</math> una función real de variable real que cumple, para los <math>x</math> de cierto intervalo que contiene al origen, la desigualdad <math> f(x)  \leq  x ^r</math>, donde <math>r &gt; 1</math>. Demuestre que <math>f</math> es derivable en el origen y calcule <math>f'(0)</math></p> <p><i>Nota: este ejercicio incluía otro apartado de curvas.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 5<br> | <p><u>Ara14</u>. Determine una función continua <math>f: [0,2] \rightarrow \mathbb{R}</math> tal que <math>f(1) = 1</math>, <math>f(2) = 7</math> y tal que para cada <math>x \in [0,2]</math> sea:</p> $3 \int_0^x f(t) dt = [f(x) + 2f(0)]x$ <p><i>Nota: probar a hacer este ejercicio mediante factor integrante.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                       |
| 6<br> | <p><u>Mad77/Gal16</u>. En el espacio vectorial <math>\mathcal{C}^\infty(\mathbb{R})</math> de las funciones <math>f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}</math> que son infinitamente derivables, se considera el endomorfismo <math>P</math> de <math>\mathcal{C}^\infty(\mathbb{R})</math> definido por:</p> $P(f)(x) = x \cdot f(x) + f'(x), \quad f \in \mathcal{C}^\infty, \quad x \in \mathbb{R}$ <p>a) Calcule el núcleo de <math>P</math>.</p> <p>b) Calcule una función <math>g</math> del núcleo de <math>P</math> tal que <math>g(0) = 1</math>.</p> <p>c) Demuestre que toda función <math>f \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R})</math> cumple que <math>P^n(g \cdot f) = g \cdot f^{(n)}</math>, para todo <math>n \in \mathbb{N}</math>, donde <math>P^n</math> es la composición de <math>P</math> consigo mismo <math>n</math> veces, y <math>g \cdot f</math> el producto usual de <math>g</math> y <math>f</math>.</p> |  |
| 7<br> | <p><u>Mad04</u>. Para cada par de números reales distintos <math>r</math> y <math>s</math> llamamos “derivada generalizada <math>(r,s)</math>” de la función <math>f</math> en el punto <math>a \in \mathbb{R}</math> al siguiente límite:</p> $f^{(r,s)}(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+rh) - f(a+sh)}{(r-s)h}$ <p>a) Demostrar que si la función <math>f</math> es derivable en el punto <math>a</math>, entonces <math>f^{(r,s)}(a)</math> existe y coincide con la derivada ordinaria <math>f'(a)</math></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |





|                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                           | <p>b) Obtener <math>f^{(2,1)}(x)</math> y <math>f'(x)</math> en el caso de la función <math>f(x) = x - E(x)</math>, donde <math>E(x)</math> es la parte entera de <math>x</math>, es decir, el mayor entero no superior a <math>x</math>. Comparar e interpretar los resultados.</p> <p>c) Obtener <math>f^{(1,-1)}(x)</math> y <math>f'(x)</math> para la función “valor absoluto” <math>f(x) =  x </math>. Comparar e interpretar los resultados.</p> <p>d) i. Calcular <math>f^{(2,1)}(0)</math> y <math>f'(x)</math> para la función <math>f(x) = \operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{L^2} \cdot L(x^2)\right)</math>.</p> <p>ii. ¿Está definida <math>f(0)</math> en este caso?</p> <p>iii. ¿Existe <math>\lim_{x \rightarrow 0} f(x)</math>?</p> <p>iv. ¿Existe la derivada <math>f'(x)</math> de <math>f</math> en 0?</p> |                                                                                     |
| 8<br>    | <a href="#">Ext21.A</a> . Calcular tres números positivos $x, y, z$ tales que su suma es 30 y la expresión $x^2 y z^3$ es máxima.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |
| 9<br>    | <p><a href="#">Bal18</a>.</p> <p>a) Calcular:</p> $\int_0^{\pi/2} \operatorname{sen}^7 x \cdot \cos^2 x \, dx$ <p>b) Estudiar la continuidad, existencia de derivadas parciales, derivadas direccionales y diferenciabilidad en el punto <math>(0,0)</math> de la función <math>f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}</math> definida por:</p> $f(x, y) = \begin{cases} \frac{4x^3}{x^2 + y^2} & (x, y) \neq (0,0) \\ 0 & (x, y) = (0,0) \end{cases}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 10<br> | <p><a href="#">Gal16</a>. Dadas las funciones <math>f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2</math> y <math>g: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2</math> definidas por:</p> $f(x, y, z) = (\operatorname{sen}(xy + z), (1 + x^2)^{yz}), \quad g(u, v) = (u + e^v, v + e^u)$ <p>a) Demuestre que <math>f</math> es diferenciable en el punto <math>(1, -1, 1)</math> y calcule la diferencial de <math>f</math> en dicho punto.</p> <p>b) Demuestre que <math>g</math> es diferenciable en el punto <math>(0, \frac{1}{2})</math> y calcule la diferencial de <math>g</math> en dicho punto.</p> <p>c) Calcule la diferencial de la función compuesta <math>g \circ f</math> en el punto <math>(1, -1, 1)</math></p>                                                                                                          |                                                                                     |



**Soluciones ficha C2. Derivación**1 Agr.Mad.83. Siendo  $f(x)$  una función derivable, calcular:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f^2(x+3h) - f^2(x-h)}{h}$$

Recordemos la definición de derivada:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

Esta definición es aplicable también a  $f^2$ :

$$(f^2)'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f^2(x+h) - f^2(x)}{h}$$

Ahora bien, estas dos definiciones también pueden aplicarse, en vez de restando  $f(x+h)$  a  $f(x)$ , empezando en  $f(x)$  y restando  $f(x-h)$  (algo así como la derivada hacia la izquierda), dando el mismo resultado:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(x-h)}{h} \quad (f^2)'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f^2(x) - f^2(x-h)}{h}$$

Esto es importante, viendo el segundo término del numerador del ejercicio. Vamos a intentar buscar la derivada en lo que pide el problema, para ello, haremos:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f^2(x+3h) - f^2(x-h)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f^2(x+3h) - f^2(x) + f^2(x) - f^2(x-h)}{h}$$

Separando en dos partes, ya tenemos una parte completa:

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f^2(x+3h) - f^2(x) + f^2(x) - f^2(x-h)}{h} \\ = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f^2(x+3h) - f^2(x)}{h} + \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f^2(x) - f^2(x-h)}{h} \\ = \boxed{\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f^2(x+3h) - f^2(x)}{h}} + (f^2)'(x) \end{aligned}$$

Solo nos falta trabajar la primera parte. Vemos que tenemos un avance de  $3h$  en la dirección de  $x$ , pero esto no deja de ser una variable de avance como otra cualquiera. Podemos añadir un 3 en el denominador (sacando un 3 fuera), y cambiar la variable del límite por  $3h$  (si  $h \rightarrow 0$ , también lo hará  $3h$ ). El efecto es el mismo que si hacemos el cambio de variable  $z = 3h$ , dado que tanto  $h$  como  $z$  son variables mudas:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f^2(x+3h) - f^2(x)}{h} = 3 \lim_{3h \rightarrow 0} \frac{f^2(x+3h) - f^2(x)}{3h}$$

Cambiando la variable ahora  $3h \rightarrow h$ :

$$3 \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f^2(x+h) - f^2(x)}{h}$$

Que no es más que la derivada ordinaria, en su primera versión:

$$3 \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f^2(x+h) - f^2(x)}{h} = 3(f^2)'(x)$$

Por tanto, juntando todo:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f^2(x+3h) - f^2(x-h)}{h} = 3(f^2)'(x) + (f^2)'(x)$$

Luego:

$$\boxed{\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f^2(x+3h) - f^2(x-h)}{h} = 4(f^2)'(x)}$$

Por supuesto, si nos interesa, podemos aplicar las reglas de derivación usuales (la función  $f$  es derivable), para escribir la solución como:





|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|    | $\dots = 8f(x) \cdot f'(x)$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| F2 | <p>Llamemos al límite propuesto:</p> $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f^2(x+3h) - f^2(x-h)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} E$ <p>Si aplicamos la definición de derivada a la función al cuadrado tenemos que:</p> $(f^2)'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f^2(x+h) - f^2(x)}{h}$ <p>El teorema del valor medio, que es aplicable aquí, dice que existe un <math>c \in (a, b)</math> tal que:</p> $f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$ <p>Asemejando esto con el enunciado con un <math>c \in (x-h, x+3h)</math>:</p> $(f^2)'(c) = \frac{f^2(x+3h) - f^2(x-h)}{(x+3h) - (x-h)} = \frac{f^2(x+3h) - f^2(x-h)}{4h}$ <p>De aquí, vemos que:</p> $(f^2)'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f^2(x+h) - f^2(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f^2(x+3h) - f^2(x-h)}{4h} = \frac{1}{4} \lim_{h \rightarrow 0} E$ <p>Así pues:</p> $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f^2(x+3h) - f^2(x-h)}{h} = \lim_{x \rightarrow 0} E = 4(f^2)'(x)$                                                                                                                                                                                                                              | Por VB |
| F2 | <p>Podemos cambiar la función, por sencillez, a <math>g(x) \equiv f^2(x)</math>, de forma que:</p> $E = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x+3h) - g(x-h)}{h}$ <p>Para construir la derivada, no tenemos más que añadir <math>g(x)</math>:</p> $E = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x+3h) - g(x) + g(x) - g(x-h)}{h}$ <p>Podemos separar el límite en dos, siempre que los límites existan. Calcularemos estos límites y, al comprobar que existen, justificaremos este paso:</p> $E = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x+3h) - g(x)}{h} - \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x-h) - g(x)}{h}$ <p>Lo que nos queda es, simplemente, un cambio de variable en cada lado, dado que las variables involucradas son mudas:</p> $E = \lim_{h \rightarrow 0} \underbrace{\frac{g(x+3h) - g(x)}{h}}_{\substack{t=3h \\ h \rightarrow 0 \Rightarrow t \rightarrow 0}} - \lim_{h \rightarrow 0} \underbrace{\frac{g(x-h) - g(x)}{h}}_{\substack{z=-h \\ h \rightarrow 0 \Rightarrow z \rightarrow 0}} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{g(x+t) - g(x)}{\frac{t}{3}} - \lim_{z \rightarrow 0} \frac{g(x+z) - g(x)}{-z}$ $= 3g'(x) + g'(x) = 4g'(x) = 4[f^2(x)]' = 8f(x)f'(x)$ |        |
|    | <p>Podemos hacer una sencilla comprobación, con una función cualquiera, como puede ser:</p> $f(x) = 3x + 1$ <p>Si nuestra teoría es correcta, el resultado debería ser:</p> $\dots = 4 \cdot [(3x+1)^2]' = 4 \cdot 2 \cdot (3x+1) \cdot 3 = 24(3x+1)$ <p>Hagamos el límite propuesto con esta función:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |





$$\begin{aligned}
& \lim_{h \rightarrow 0} \frac{[3(x+3h)+1]^2 - [3(x-h)+1]^2}{h} \\
&= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{[9(x+3h)^2 + 1 + 6(x+3h)] - [9(x-h)^2 + 1 + 6(x-h)]}{h} \\
&= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{[9x^2 + 81h^2 + 54xh + 1 + 6x + 18h] - [9x^2 + 9h^2 - 18xh + 1 + 6x - 6h]}{h} \\
&= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{9x^2 + 81h^2 + 54xh + 1 + 6x + 18h - 9x^2 - 9h^2 + 18xh - 1 - 6x + 6h}{h} \\
&= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{72h^2 + 72xh + 24h}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} (72h + 72x + 24) = 72x + 24 = 24(3x + 1)
\end{aligned}$$

Como esperábamos que fuese.

NOTA: quizá un ejemplo más simple es probar con  $f(x) = 3x$ , ya que evitamos igualdades notables.

NOTA: esto es una comprobación para quedarnos tranquilos, no una demostración. Tenlo en cuenta.

- 2 Ceu18. Dada una función continua  $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ , se considera la función  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  definida por:

$$f(x) = \int_0^x \sin t \cdot g(x-t) dt$$

Probar que la función  $f$  es dos veces derivable y, además, verifica que:

$$\forall x \in \mathbb{R}: f''(x) + f(x) = g(x)$$

Probemos a realizar el siguiente cambio en la integral, basándonos en el argumento de  $g$ :

$$\begin{cases} x-t = z & -dt = dz \\ t = x \Rightarrow z = 0 \\ t = 0 \Rightarrow z = x \end{cases}$$

Quedando:

$$f(x) = \int_x^0 \sin(x-z) \cdot g(z) \cdot (-dz) = \int_0^x \sin(x-z) \cdot g(z) \cdot dz$$

Haciendo uso de las transformaciones de senos:

$$f(x) = \int_0^x [\sin x \cdot \cos z - \sin z \cdot \cos x] g(z) dz = \sin x \int_0^x \cos z \cdot g(z) dz - \cos x \int_0^x \sin z \cdot g(z) dz$$

Recordemos que el TFC dice que, si  $f$  es una función continua en un cierto  $c \in (a, b)$ , entonces  $F$  es diferenciable en  $c$ , siendo  $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ , y por tanto  $F'(x) = f(x)$ .

Con esto, vemos que lo que tenemos son integrales de funciones cuyos integrandos son continuos, por lo que  $f$  es diferenciable, y su diferencial viene dada por:

$$\begin{aligned}
f'(x) &= \cos x \cdot \int_0^x \cos z \cdot g(z) dz + \sin x \cdot \cos x \cdot g(x) + \sin x \cdot \int_0^x \sin z \cdot g(z) dz - \\
&\quad - \cos x \cdot \sin x \cdot g(x)
\end{aligned}$$

Es decir:

$$f'(x) = \cos x \cdot \int_0^x \cos z \cdot g(z) dz + \sin x \cdot \int_0^x \sin z \cdot g(z) dz$$

Ahora bien, por el mismo argumento, tenemos integrandos continuos, por lo que  $f'$  también es diferenciable, por lo que:





$$f''(x) = -\operatorname{sen} x \cdot \int_0^x \cos z \cdot g(z) dz + \cos^2 x \cdot g(x) + \cos x \cdot \int_0^x \operatorname{sen} z \cdot g(z) dz + \operatorname{sen}^2 x \cdot g(x)$$

O lo que es lo mismo:

$$f''(x) = \cos x \cdot \int_0^x \operatorname{sen} z \cdot g(z) dz - \operatorname{sen} x \cdot \int_0^x \cos z \cdot g(z) dz + g(x)$$

Calculamos  $f''(x) + f(x)$  con el resultado anterior:

$$\begin{aligned} f''(x) + f(x) &= \cos x \cdot \int_0^x \operatorname{sen} z \cdot g(z) dz - \operatorname{sen} x \cdot \int_0^x \cos z \cdot g(z) dz + g(x) \\ &\quad + \operatorname{sen} x \cdot \int_0^x \cos z \cdot g(z) dz - \cos x \cdot \int_0^x \operatorname{sen} z \cdot g(z) dz = g(x) \end{aligned}$$

Como se quería probar.





|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | <p>Gal01. Se definen las funciones <math>f</math> y <math>g</math>, reales de variable real, como sigue:</p> $f(x) = \begin{cases} e^{-1/x^2} & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases} \quad g(x) = \frac{2x+1}{x^2+1} + 2\arctg\left(\frac{1-x}{1+x}\right)$ <p>a) Demuestre que <math>f</math> admite derivada de todos los órdenes en cualquier punto y que, cualquiera que sea <math>n</math>, <math>f^n(0) = 0</math>.</p> <p>b) Indique para qué valores reales está definida, es continua y derivable la función <math>g</math> y compruebe que en esos valores la función derivada es:</p> $g'(x) = -\frac{2x(1+2x)}{(x^2+1)^2}$ <p>c) Represente gráficamente <math>g</math>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   | <p>a) Comprobamos que la función es continua (en caso contrario no sería derivable). Esto es sencillo sin más que ver que en el límite:</p> $\lim_{x \rightarrow 0} e^{-1/x^2} = 0$ <p>Derivamos. En los puntos distintos al cero:</p> $f'(x) = 2x^{-3}e^{-1/x^2} = \frac{2}{x^3}f(x)$ <p>Dado que <math>f(x) \rightarrow 0</math> cuando <math>x \rightarrow 0</math>, pero mucho más fuerte que el monomio <math>x^3</math>, <math>f'(x)</math> es continua en 0 y, por tanto, se puede calcular la segunda derivada. Si se quiere, se puede demostrar:</p> $\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{-1/x^2}}{x^n} &= \lim_{y \rightarrow \infty} \frac{e^{-y^2}}{\frac{1}{y^n}} = \lim_{y \rightarrow \infty} \frac{y^n}{e^{y^2}} \stackrel{LH}{=} \lim_{y \rightarrow \infty} \frac{ny^{n-1}}{2ye^{y^2}} \stackrel{LH}{=} \lim_{y \rightarrow \infty} \frac{n(n-1)y^{n-2}}{(2+2y)e^{y^2}} = \dots \\ &= \lim_{y \rightarrow \infty} \frac{n!}{P_n(y)e^{y^2}} = 0 \end{aligned}$ <p>Donde <math>P_n(y)</math> es un polinomio de grado <math>n</math> en <math>y</math>. Con esto, es sencillo ver que tiende a cero.</p> <p>Calculamos la segunda derivada:</p> $f''(x) = \frac{-6}{x^4}f(x) + \frac{2}{x^3}f'(x) = \left(-\frac{6}{x^4} + \frac{4}{x^6}\right)f(x)$ <p>Lo mismo ocurre en este caso, y ya vemos que podemos calcular cualquier derivada, es decir, que <math>f \in \mathcal{C}^\infty</math>. Calculamos la tercera derivada para ver la recurrencia:</p> $\begin{aligned} f'''(x) &= \left(\frac{24}{x^5} - \frac{24}{x^7}\right)f(x) + \left(-\frac{6}{x^4} + \frac{4}{x^6}\right)f'(x) = \left(\frac{24}{x^5} - \frac{24}{x^7}\right)f(x) + \left(-\frac{6}{x^4} + \frac{4}{x^6}\right)\frac{2}{x^3}f(x) \\ &= \left(\frac{24}{x^5} - \frac{36}{x^7} + \frac{8}{x^9}\right)f(x) \end{aligned}$ <p>Vemos que una y otra vez obtenemos una función que multiplica a <math>f(x)</math> que consiste en funciones racionales discontinuas en <math>x = 0</math>, concretamente un polinomio en <math>1/x</math>, al que podemos llamar:</p> $P_n\left(\frac{1}{x}\right)$ <p>Podemos usar inducción para probar que esto siempre seguirá así:</p> |





Nuestra hipótesis de partida es que la derivada  $n$ -ésima de la función se puede escribir como un polinomio evaluado en  $\frac{1}{x}$ , que llamaremos  $P_n\left(\frac{1}{x}\right)$  multiplicado por la función de origen:

$$f^{(n)}(x) = P_n\left(\frac{1}{x}\right) f(x)$$

Para  $n = 0$  es obvio, considerando  $P_0(x) = 1$ , de forma que  $f(x) = 1 \cdot f(x)$ . En caso de no considerar  $n = 0$  como el primer natural, no tenemos más que calcular:

$$f'(x) = P_1\left(\frac{1}{x}\right) f(x), \quad f'(x) = 2x^{-3}e^{-1/x^2} = \frac{2}{x^3}f(x)$$

Por lo que con  $P_1\left(\frac{1}{x}\right) = 2\left(\frac{1}{x}\right)^3$  (es decir,  $P_1(x) = 2x^3$ ), la expresión es válida.

Para  $n = k + 1$ , asumiendo válida la expresión para  $n = k$ :

$$f^{(k+1)}(x) = P_{k+1}\left(\frac{1}{x}\right) f(x)$$

Ahora bien, la derivada  $k + 1$  ésima es la siguiente a la derivada  $n$ -ésima:

$$f^{(k+1)}(x) = \frac{d}{dx} f^{(k)}(x)$$

Pero por hipótesis podemos escribir  $f^{(k)}(x) = P_k\left(\frac{1}{x}\right) f(x)$  luego:

$$f^{(k+1)}(x) = \frac{d}{dx} \left[ P_k\left(\frac{1}{x}\right) f(x) \right]$$

Derivando:

$$f^{(k+1)}(x) = P'_k\left(\frac{1}{x}\right) \cdot \left(-\frac{1}{x^2}\right) \cdot f(x) + P_k\left(\frac{1}{x}\right) f'(x)$$

Dado que ya hemos visto que  $f'(x) = P_1\left(\frac{1}{x}\right) f(x)$ , sacando factor común:

$$f^{(k+1)}(x) = \left[ P'_k\left(\frac{1}{x}\right) \cdot \left(-\frac{1}{x^2}\right) + P_k\left(\frac{1}{x}\right) P_1\left(\frac{1}{x}\right) \right] f(x)$$

Pero todo lo que tenemos en el corchete es un polinomio en  $1/x$ , por lo que probamos finalmente la inducción.

$$f^{(k+1)}(x) = P_{k+1}\left(\frac{1}{x}\right) f(x)$$

Hemos probado que, para cualquier punto distinto de 0, la función admite derivada. Además, esta derivada tiende a cero, por lo que es continua. Con esto, es suficiente para ver que, si  $\lim_{x \rightarrow a} f^{(n)}(x) = f^{(n)}(0)$ , y existe, entonces no es necesario acudir a la definición, pues coincide la derivada por definición con el límite de la función derivada.

No obstante, es interesante **comprobar** que esto es así, en un caso como este, en que se puede llevar a cabo tal cálculo:

$$f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^{-1/h^2}}{h} = 0$$

En cuanto a la segunda derivada, en base a este resultado, y usando la función derivada previamente calculada:







$$f(x)_{x \neq 0} = \frac{2}{x^3} e^{-1/x^2}$$

Sabiendo que  $f'(0) = 0$ , vemos que:

$$f''(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f'(h) - f'(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{2}{h^3} e^{-1/h^2}}{h} = 0$$

Por las mismas razones que anteriormente. Así pues, inferimos que:

$$f^{(n)}(0) = 0$$

Y lo probamos por inducción:

El caso  $n = 1$  ya está probado, con la primera derivada. Debemos probar que, asumiendo cierta la hipótesis para  $n = k$ :

$$f^{(k+1)}(0) = 0$$

Para ello, no tenemos más que efectuar:

$$f^{(k+1)}(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f^{(k)}(0+h) - f^{(k)}(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{P_h \left(\frac{1}{h}\right) e^{-1/h^2} - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} P_h \left(\frac{1}{h}\right) e^{-1/h^2}$$

Que, por las mismas razones anteriores, es cero, debido a la exponencial.

- b) La función  $g$  está compuesta de dos funciones. La primera no presenta problemas, pues el denominador nunca se anula. La función  $\arctg$  es continua en  $\mathbb{R}$ , y por tanto al componerla con  $\frac{x-1}{x+1}$  será continua en  $\mathbb{R} - \{-1\}$ .

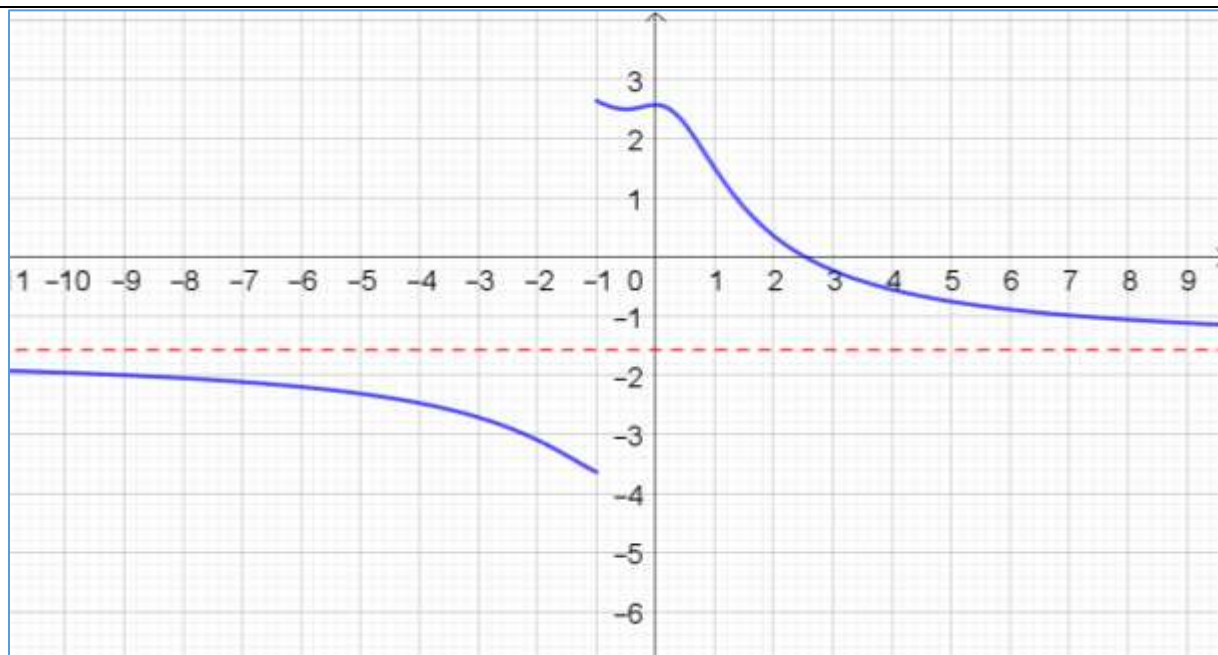
Por tanto, la función será continua y derivable en  $\mathbb{R} - \{-1\}$

Para hallar su derivada:

$$\begin{aligned} g'(x) &= \frac{2(x^2 + 1) - 2x(2x + 1)}{(x^2 + 1)^2} + 2 \frac{1}{1 + \left(\frac{1-x}{1+x}\right)^2} \cdot \frac{-(1+x) - (1-x)}{(1+x)^2} \\ &= \frac{2x^2 + 2 - 4x^2 - 2x}{(x^2 + 1)^2} + \frac{-4}{(1+x)^2 + (1-x)^2} = \frac{-2x^2 - 2x + 2}{(x^2 + 1)^2} + \frac{-4}{2 + 2x^2} \\ &= \frac{-2x^2 - 2x + 2}{(x^2 + 1)^2} + \frac{-2}{(1+x^2)} = \frac{-2x^2 - 2x + 2}{(x^2 + 1)^2} + \frac{-2(1+x^2)}{(1+x^2)^2} \\ &= \frac{-4x^2 - 2x}{(x^2 + 1)^2} = \frac{-2x(2x + 1)}{(x^2 + 1)^2} \end{aligned}$$

c) Gráfica (...)





S2 En el primer apartado, podemos ir un paso más allá. Vemos que la derivada, en realidad, tiene la forma:

$$f^{(k)}(x) = P_{3k} \left( \frac{1}{x} \right) \cdot e^{-\frac{1}{x^2}}$$

Donde  $P_{3k}$  es un polinomio de grado  $3k$  en  $1/x$ .

Comprobar el caso  $k = 0$  o  $k = 1$  es trivial. Si, como antes, calculamos la derivada:

$$f^{(k+1)}(x) = \frac{d}{dx} f^{(k)}(x) = -\frac{1}{x^2} P'_{3k} \left( \frac{1}{x} \right) e^{-\frac{1}{x^2}} + \frac{2}{x^3} P_{3k} \left( \frac{1}{x} \right) e^{-1/x^2}$$

Vemos que el grado de  $P'_{3k} \left( \frac{1}{x} \right)$  es  $3k + 1$  (al estar en  $1/x$  y derivar funciona al revés que una derivada regular), y al multiplicarlo por  $-1/x^2$  queda grado  $3k + 3$  en  $1/x$ . Por otro lado,  $P_{3k}$  tiene grado  $3k$ , pero al multiplicarlo por  $2/x^3$  queda también grado  $3k + 3$ . Al combinarlos, tendremos un nuevo polinomio de grado  $3k + 3 = 3(k + 1)$ , de la forma:

$$f^{(k+1)}(x) = P_{3(k+1)} \left( \frac{1}{x} \right) e^{-1/x^2}$$

Como se pretendía para completar la inducción.

Faltaría por completar, no obstante, un detalle. Hemos supuesto que al restar dos polinomios de grado 3 el resultado es un polinomio de grado 3. No obstante, esto no tiene por qué ser así, y dependerá del coeficiente mayor del polinomio, que podría anularse. Retomamos la expresión:

$$f^{(k+1)}(x) = -\frac{1}{x^2} P'_{3k} \left( \frac{1}{x} \right) e^{-\frac{1}{x^2}} + \frac{2}{x^3} P_{3k} \left( \frac{1}{x} \right) e^{-1/x^2}$$

Tomemos el polinomio como:

$$P_{3k}(x) = a_0 + a_1 x + \dots + a_{3k} x^{3k}$$

Derivando:

$$P'_{3k}(x) = a_1 + \dots + 3k a_{3k} x^{3k-1}$$

Sustituyendo en la expresión:





|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | $f^{k+1}(x) = e^{-\frac{1}{x^2}} \left[ -\frac{1}{x^2} P'_{3k} \left( \frac{1}{x} \right) + \frac{2}{x^3} P_{3k} \left( \frac{1}{x} \right) \right]$ $= e^{-\frac{1}{x^2}} \left[ -\frac{1}{x^2} \left[ a_1 + \dots + 3ka_{3k} \frac{1}{x^{3k-1}} \right] + \frac{2}{x^3} \left[ a_0 + \dots + a_{3k} \frac{1}{x^{3k}} \right] \right]$ <p>Quedándonos solo con los mayores términos:</p> $f^{(k+1)}(x) = e^{-\frac{1}{x^2}} \left[ \dots - \frac{3ka_{3k}}{x^{3k-3}} + \frac{2a_{3k}}{x^{3k-3}} \right] = e^{-\frac{1}{x^2}} \left[ \dots - \frac{ka_{3k}}{x^{3k-3}} \right]$ <p>Vemos que el primer término del polinomio no se cancela, como queríamos comprobar.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4 | <p>Mad16. Sea <math>f</math> una función real de variable real que cumple, para los <math>x</math> de cierto intervalo que contiene al origen, la desigualdad <math> f(x)  \leq  x ^r</math>, donde <math>r &gt; 1</math>. Demuestre que <math>f</math> es derivable en el origen y calcule <math>f'(0)</math></p> <p>(Este ejercicio incluía un apartado a referente a longitudes de curvas, independiente)</p> <p>Lo primero que se nos puede ocurrir es sustituir <math>x = 0</math> para ver si sacamos alguna información de aquí:</p> $ f(0)  \leq  0 ^r = 0 \Rightarrow \boxed{f(0) = 0}$ <p>La derivada de la función se escribe:</p> $f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h)}{h}$ <p>Aunque es tentador utilizar L'Hopital, ya que tenemos una indeterminación <math>0/0</math>, no es tan sencillo, pues todavía no sabemos si existe <math>\lim_{h \rightarrow 0} f'(h)</math>. Intentemos buscar la derivada por otros medios, usando la definición de la función:</p> $ f(h)  \leq  h ^2$ <p>Dado que <math>f(0) = 0</math>, podemos reescribir la expresión anterior como:</p> $ f(h) - f(0)  \leq  h ^2$ <p>Asumiendo que <math>h</math> es una cantidad positiva, es decir, calculando <math>f'(0^+)</math> (siempre podría plantearse el mismo problema asumiendo lo contrario, una “derivada hacia la izquierda”, es decir, <math>f'(0^-)</math>), podemos dividir toda la expresión entre <math>h</math>, e introducirla en el valor absoluto:</p> $\left  \frac{f(h) - f(0)}{h} \right  \leq \frac{ h ^2}{h}$ <p>Podemos simplificar en la parte derecha, y tomar límites en ambos lados:</p> $\left  \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - f(0)}{h} \right  \leq \lim_{h \rightarrow 0} h$ <p>Donde reconocemos la definición de derivada:</p> $ f'(0^+)  \leq \lim_{h \rightarrow 0} h$ <p>Dado que la parte derecha es evidentemente nula, llegamos finalmente a:</p> $\boxed{f'(0^+) = 0}$ <p>Para el límite por la izquierda, cambia el signo de la igualdad si dividimos entre una <math>h</math> negativa:</p> $\frac{ f(h) - f(0) }{h} \geq \frac{ h ^2}{h}$ <p>Pero al introducir <math>h</math> en el valor absoluto, llegamos a la misma conclusión que antes, ya que cambia el signo de la igualdad:</p> $-\left  \frac{f(h) - f(0)}{h} \right  \geq - h  \Rightarrow \left  \frac{f(h) - f(0)}{h} \right  \leq  h $ |





|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <p>Como los cálculos en la parte izquierda son los mismos, llegamos a:</p> $f'(0) = 0$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5 | <p>Ara14</p> <p>Determine una función continua <math>f: [0,2] \rightarrow \mathbb{R}</math> tal que <math>f(1) = 1</math>, <math>f(2) = 7</math> y tal que para cada <math>x \in [0,2]</math> sea:</p> $3 \int_0^x f(t)dt = [f(x) + 2f(0)]x$ <p><b>Probar a hacer este ejercicio mediante factor integrante.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | <p>Usamos el TFC. Como la función es continua, es integrable, así que, derivando la ecuación, llegamos a:</p> $x \cdot f'(x) - 2f(x) = -2f(0)$ <p>Que podemos escribir en la forma:</p> $x \cdot y' - 2y = -2k$ <p>Vemos que tiene aspecto de ecuación diferencial exacta, que son de la forma:</p> $P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0$ <p>Y que satisfacen ser exactas siempre que:</p> $\frac{\partial P(x, y)}{\partial y} = \frac{\partial Q(x, y)}{\partial x}$ <p>En nuestro caso, separamos la ecuación como:</p> $x \cdot y' - 2y + 2k = 0 \Rightarrow x \cdot \frac{dy}{dx} - 2y + 2k = 0 \Rightarrow (2k - 2y)dx + xdy = 0$ <p>Y vemos que no se cumple el aserto anterior:</p> $\frac{\partial P}{\partial y} = -2, \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = 1$ <p>Sin embargo, en este caso resulta sencillo buscar un factor integrante. Este factor <math>M(x, y)</math> es aquel que hace que, al multiplicar toda la ecuación por él, las derivadas cruzadas sean iguales y sí sea una ecuación exacta:</p> $M(x, y) \cdot P(x, y)dx + M(x, y) \cdot Q(x, y)dy = 0$ <p>Suponiendo que el factor solo dependa de <math>x</math>, <math>M(x)</math>, se calcularía:</p> $M(x) \cdot P(x, y)dx + M(x) \cdot Q(x, y)dy = 0$ <p>Imponemos la condición de igualdad de derivadas cruzadas:</p> $\frac{\partial [M(x)P(x, y)]}{\partial y} = \frac{\partial [M(x)Q(x, y)]}{\partial x}$ <p>Es decir:</p> $M(x) \frac{\partial P}{\partial y} = M'(x) \cdot Q + M(x) \cdot \frac{\partial Q}{\partial x}$ <p>O, lo que es lo mismo:</p> $Q \cdot M'(x) = \left[ \frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial x} \right] \cdot M(x)$ <p>Despejamos:</p> $\frac{M'(x)}{M(x)} = \frac{\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial x}}{Q}$ <p>Ahora no tenemos más que sustituir y derivar esta expresión:</p> |





$$\begin{cases} \frac{\partial Q}{\partial x} = 1 \\ \frac{\partial P}{\partial y} = -2 \end{cases} \Rightarrow \frac{M'(x)}{M(x)} = \frac{-3}{x} \Rightarrow \ln M(x) = -3 \ln x + A \Rightarrow M(x) = e^{\ln x^{-3} + A} = \frac{B}{x^3}$$

Cuya forma más simple es  $M(x) = 1/x^3$

Probamos ahora:

$$\frac{2k - 2y}{x^3} dx + \frac{1}{x^2} dy = 0$$

Aunque no es necesario, derivamos parcialmente para comprobar la igualdad de las derivadas cruzadas:

$$\frac{\partial P}{\partial y} = -\frac{2}{x^3}, \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = -\frac{2}{x^3}$$

Resolvemos entonces la ecuación diferencial exacta. Para ello, buscamos una función que cumpla la ecuación implícita  $F(x, y) = cte$  tal que:

$$dF(x, y) = \frac{\partial F(x, y)}{\partial x} dx + \frac{\partial F(x, y)}{\partial y} dy = 0$$

Comparando con la ecuación original:

$$\frac{\partial F(x, y)}{\partial y} = \frac{1}{x^2} \Rightarrow F(x, y) = \int \frac{1}{x^2} dy + \phi(x) \Rightarrow F(x, y) = \frac{y}{x^2} + \phi(x)$$

Por otro lado:

$$\frac{\partial F(x, y)}{\partial x} = -\frac{2y}{x^3} + \phi'(x)$$

Que debe ser igual a  $P$ :

$$-\frac{2y}{x^3} + \phi'(x) = \frac{2k}{x^3} - \frac{2y}{x^3}$$

Como debe ser, los términos en  $y$  desaparecen (EDO exacta):

$$\phi'(x) = \frac{2k}{x^3} \Rightarrow \phi(x) = -\frac{k}{x^2} + A$$

Quedando la función buscada:

$$F(x, y) = \frac{y}{x^2} - \frac{k}{x^2} + A$$

Como sabemos que  $dF = 0 \Rightarrow F = cte$  (una constante):

$$\frac{y - k}{x^2} + A = cte \Rightarrow y - k = (cte - A) \cdot x^2 \Rightarrow f(x) = Bx^2 + k \Rightarrow \boxed{f(x) = Bx^2 + k}$$

Ahora, queda imponer las constantes que tenemos para calcular los dos valores que faltan:

$$\begin{cases} f(1) = 1 & B + k = 1 \\ f(2) = 7 & 4B + k = 7 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} B = 2 \\ k = -1 \end{cases}$$

Teniendo ya la solución general:

$$\boxed{f(x) = 2x^2 - 1}$$

Que, se puede comprobar, cumple las hipótesis del problema.

Nota: existen fórmulas, derivadas en la parte de teoría, para el cálculo del factor integrante:





|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | $M(x) = \exp \left[ \int \frac{P_y - Q_x}{Q} dx \right] = \exp \left[ \int \frac{-2-1}{x} dx \right] = e^{-3 \ln x} = \frac{1}{x^3}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6  | <p>Gal16. En el espacio vectorial <math>C^\infty(\mathbb{R})</math> de las funciones <math>f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}</math> que son infinitamente derivables, se considera el endomorfismo <math>P</math> de <math>C^\infty(\mathbb{R})</math> definido por:</p> $P(f)(x) = x \cdot f(x) + f'(x), \quad f \in C^\infty, \quad x \in \mathbb{R}$ <p>a) Calcule el núcleo de <math>P</math>.</p> <p>b) Calcule una función <math>g</math> del núcleo de <math>P</math> tal que <math>g(0) = 1</math>.</p> <p>c) Demuestre que toda función <math>f \in C^\infty(\mathbb{R})</math> cumple que <math>P^n(g \cdot f) = g \cdot f^{(n)}</math>, para todo <math>n \in \mathbb{N}</math>, donde <math>P^n</math> es la composición de <math>P</math> consigo mismo <math>n</math> veces, y <math>g \cdot f</math> el producto usual de <math>g</math> y <math>f</math>.</p> |
|    | <p>Aunque no afecta al problema, recordemos que un endomorfismo es una aplicación lineal, en la que los espacios inicial y final coinciden. En nuestro caso, los espacios inicial y final son los reales, y la aplicación es lineal, en tanto que:</p> $\begin{aligned} P(\lambda f + \mu g)(x) &= x \cdot (\lambda f(x) + \mu g(x)) + (\lambda f(x) + \mu g(x))' \\ &= x \cdot \lambda f(x) + x \cdot \mu g(x) + \lambda f'(x) + \mu g'(x) \\ &= \lambda [x f(x) + f'(x)] + \mu [x g(x) + g'(x)] = [\lambda P(f) + \mu P(g)](x) \end{aligned}$ <p>Cumpléndose así la linealidad.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| a) | <p>El núcleo de la aplicación no es más que los elementos que hacen cero la aplicación. En este caso, las funciones tales que <math>P(f) = 0</math>, que en realidad resulta en:</p> $x \cdot f(x) + f'(x) = 0$ <p>Esto es una ecuación diferencial ordinaria de orden uno, que puede resolverse por separación de variables:</p> $\frac{f'(x)}{f(x)} = -x$ <p>Integrando:</p> $\ln f(x)  = -\frac{x^2}{2} + C$ <p>De donde:</p> $f(x) = e^{-\frac{x^2}{2} + C}$ <p>Que, usando propiedades de potencias, podemos reorganizar como:</p> $f(x) = C \cdot e^{-\frac{x^2}{2}}$ <p>Esta familia de funciones conforman el núcleo de la aplicación <math>P</math>.</p>                                                                                                                                                                                                                |
| b) | <p>En concreto, se pide aquella función tal que <math>g(0) = 1</math>. Para ello:</p> $g(0) = C \cdot e^0 = C = 1 \Rightarrow \boxed{C = 1}$ <p>Por tanto, la función buscada es:</p> $g(x) = e^{-\frac{x^2}{2}}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| c) | <p>Para este apartado, debemos mostrar, por inducción, el aserto del enunciado. Empezamos por comprobar que se cumple para <math>n = 1</math>:</p> $P^1(g \cdot f) = g \cdot f'$ <p>Sustituyendo:</p> $P^1(g \cdot f)(x) = x \cdot f(x)g(x) + f'(x)g(x) + f(x)g'(x) = f(x)[x \cdot g(x) + g'(x)] + f'(x)g(x)$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |





Aquí debemos proponer un inciso. El problema no lo indica claramente, pero para que se cumpla la condición, ya que el resultado debe ser  $g(x) \cdot f'(x)$ , la primera parte debe ser cero. Esto solo se cumple si es cero todo lo que está entre corchetes, es decir, **asumimos (y debemos indicarlo así), que  $g \in \ker P$** . Con esto, tenemos demostrada la primera parte.

Pasamos al caso  $n = k + 1$ , asumiendo válido el caso  $n = k$ , es decir:

$$P^{k+1}(g \cdot f) = g \cdot f^{k+1}$$

Dando por válida la condición a demostrar:

$$P^k(g \cdot f) = g \cdot f^k$$

La aplicación  $k + 1$  consiste en realizar la operación  $k$  veces más una, es decir:

$$P^{k+1}(g \cdot f)(x) = P[P^k(g \cdot f)](x)$$

Haciendo uso de la condición a demostrar:

$$P^{k+1}(g \cdot f)(x) = P[P^k(g \cdot f)] = P[g \cdot f^k](x)$$

Aplicando  $P$  una segunda vez:

$$P^{k+1}(g \cdot f)(x) = xg(x)f^k(x) + g'(x)f^k(x) + g(x)f^{k+1}(x)$$

Donde no hemos hecho más que aplicar la definición de  $P$ . Podemos sacar factor común de modo que:

$$P^{k+1}(g \cdot f)(x) = f^k(x)[xg(x) + g'(x)] + g(x)f^{k+1}(x)$$

Pero dado que  $g \in \ker P$  (como hemos asumido anteriormente), cancelamos la primera parte y tenemos finalmente probado el aserto:

$$P^{k+1}(g \cdot f)(x) = g(x)f^{k+1}(x)$$

NOTA: para el apartado c, una forma mucho más rápida de completarlo es la siguiente: demostramos que se cumple para  $n = 1$ , como hemos hecho:

Por LC

$$P(f \cdot g) = g \cdot f'$$

Una vez hecho esto, pasamos a intentar demostrar el caso  $n = k + 1$  asumiendo la hipótesis de inducción con  $n = k$ :

$$P^{k+1}(f \cdot g) = P\left(P^k(f \cdot g)\right) \stackrel{\text{hip}}{=} P(g \cdot f^k)$$

Pero, en este último caso, podemos usar lo que acabamos de demostrar para  $n = 1$ , utilizando  $f \equiv f^k$  resultando directamente en:

$$P(g \cdot f^k) = g \cdot f^{k+1}$$

Quedando concluida la inducción.

7 Mad04. Para cada par de números reales distintos  $r$  y  $s$  llamamos “derivada generalizada  $(r, s)$ ” de la función  $f$  en el punto  $a \in \mathbb{R}$  al siguiente límite:

$$f^{(r,s)}(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a + rh) - f(a + sh)}{(r - s)h}$$

- Demstrar que si la función  $f$  es derivable en el punto  $a$ , entonces  $f^{(r,s)}(a)$  existe y coincide con la derivada ordinaria  $f'(a)$
- Obtener  $f^{(2,1)}(x)$  y  $f'(x)$  en el caso de la función  $f(x) = x - E(x)$ , donde  $E(x)$  es la parte entera de  $x$ , es decir, el mayor entero no superior a  $x$ . Comparar e interpretar los resultados.
- Obtener  $f^{(1,-1)}(x)$  y  $f'(x)$  para la función “valor absoluto”  $f(x) = |x|$ . Comparar e interpretar los resultados.
- i. Calcular  $f^{(2,1)}(0)$  y  $f'(x)$  para la función  $f(x) = \sin\left(\frac{\pi}{L^2} \cdot L(x^2)\right)$ .  
ii. ¿Está definida  $f(0)$  en este caso?







|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <p>iii. ¿Existe <math>\lim_{x \rightarrow 0} f(x)</math>?</p> <p>iv. ¿Existe la derivada <math>f'(x)</math> de <math>f</math> en 0?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|          | <p>La derivada de una función viene dada por:</p> $f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$ <p>Podemos cambiar la notación de modo que <math>a+h = x</math>, de forma que quedaría:</p> $f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ <p>Así pues, vamos a crear una función auxiliar basándonos en esto, de forma que cuando <math>x \rightarrow a</math>, la función tienda a cero.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| a)<br>F1 | <p>Partimos de la definición de derivada generalizada y, sabiendo que <math>f</math> es derivable, llevamos a cabo las siguientes manipulaciones:</p> $f^{(r,s)}(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+rh) - f(a+sh)}{(r-s)h} = \lim_{h \rightarrow 0} \left[ \frac{f(a+rh)}{(r-s)h} - \frac{f(a+sh)}{(r-s)h} \right]$ <p>Sumamos y restamos <math>f(a)</math> en la primera expresión, y extraemos <math>(r-s)</math> fuera, de forma que:</p> $\begin{aligned} f^{(r,s)}(a) &= \frac{1}{r-s} \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \left[ \frac{f(a+rh) - f(a) + f(a)}{h} - \frac{f(a+sh)}{h} \right] \\ &= \frac{1}{r-s} \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \left[ \frac{f(a+rh) - f(a)}{h} - \frac{f(a+sh) - f(a)}{h} \right] \end{aligned}$ <p>Separamos en dos, y cambiamos la variable por <math>z = hr</math> y <math>z = hs</math> respectivamente. En ambos casos, como <math>h \rightarrow 0</math>, <math>z \rightarrow 0</math>, y tenemos:</p> $\begin{aligned} f^{(r,s)}(a) &= \frac{1}{r-s} \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \left[ \frac{f(a+rh) - f(a)}{h} \right] - \frac{1}{r-s} \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \left[ \frac{f(a+sh) - f(a)}{h} \right] \\ &= \frac{1}{r-s} \cdot \lim_{z \rightarrow 0} \left[ \frac{f(a+z) - f(a)}{\frac{z}{r}} \right] - \frac{1}{r-s} \cdot \lim_{z \rightarrow 0} \left[ \frac{f(a+z) - f(a)}{\frac{z}{s}} \right] \\ &= \frac{r}{r-s} \cdot \lim_{z \rightarrow 0} \left[ \frac{f(a+z) - f(a)}{z} \right] - \frac{s}{r-s} \cdot \lim_{z \rightarrow 0} \left[ \frac{f(a+z) - f(a)}{z} \right] \end{aligned}$ <p>Ahora bien, notemos que justo lo que tenemos en los corchetes, puesto que la derivada de la función existe, es dicha derivada, <math>f'(a)</math>, así que:</p> $f^{(r,s)}(a) = \frac{r}{r-s} \cdot f'(a) - \frac{s}{r-s} \cdot f'(a) = \frac{r-s}{r-s} \cdot f'(a) = f'(a)$ <p>Como queríamos demostrar.</p> |
| a)<br>F2 | <p>Definamos una función auxiliar <math>R(x)</math> de la forma siguiente:</p> $R(x) = \begin{cases} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} - f'(a) & x \neq a \\ 0 & x = a \end{cases}$ <p>La motivación de crear así esta función es que, al estudiar la continuidad, calculamos justamente el límite en la primera parte, que es la derivada de la función, y <math>R(x)</math> es continua en <math>a</math>. Para que esto ocurra, debe obviamente existir <math>f'(a)</math>.</p> <p>Ahora bien, podemos modificar la definición de derivada generalizada dada en el enunciado de forma que lleguemos a la expresión anterior. Para ello haremos lo siguiente: siempre que <math>x \neq a</math>:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |







$$R(x)_{x \neq a} = \frac{f(x) - f(a)}{x - a} - f'(a) \Rightarrow f(x) = (x - a)[R(x) + f'(a)] + f(a)$$

En particular:

$$\{f(a + rh) = (a + rh - a) \cdot [R(a + rh) + f'(a)] + f(a) = rh \cdot [R(a + rh) + f'(a)] + f(a)$$

$$\{f(a + sh) = (a + sh - a) \cdot [R(a + sh) + f'(a)] + f(a) = sh \cdot [R(a + sh) + f'(a)] + f(a)$$

Tomamos ahora la expresión de la derivada generalizada y sustituimos:

$$\begin{aligned} \frac{f(a + rh) - f(a + sh)}{(r - s)h} &= \frac{\{rh \cdot [R(a + rh) + f'(a)] + f(a)\} - \{sh \cdot [R(a + sh) + f'(a)] + f(a)\}}{(r - s)h} \\ &= \frac{rh \cdot [R(a + rh) + f'(a)] - sh \cdot [R(a + sh) + f'(a)]}{(r - s)h} \end{aligned}$$

De forma que, operando:

$$\begin{aligned} \frac{f(a + rh) - f(a + sh)}{(r - s)h} &= \frac{r \cdot R(a + rh) + r \cdot f'(a) - s \cdot R(a + sh) - s \cdot f'(a)}{(r - s)} \\ &= \frac{f'(a)(r - s) + r \cdot R(a + rh) - s \cdot R(a + sh)}{(r - s)} \\ &= f'(a) + \frac{r \cdot R(a + rh) - s \cdot R(a + sh)}{(r - s)} \end{aligned}$$

Ahora bien, si tomamos límites:

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a + rh) - f(a + sh)}{(r - s)h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \left[ f'(a) + \frac{r \cdot R(a + rh) - s \cdot R(a + sh)}{(r - s)} \right] \\ &= f'(a) + \lim_{h \rightarrow 0} \left[ \frac{r \cdot R(a + rh) - s \cdot R(a + sh)}{(r - s)} \right] \end{aligned}$$

Ya está prácticamente demostrado el enunciado. Sólo nos queda “deshacernos” del límite, es decir, demostrar que:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \left[ \frac{r \cdot R(a + rh) - s \cdot R(a + sh)}{(r - s)} \right] = 0$$

Pero esto es sencillo, calculando directamente y, por tanto, sin más que sustituir:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \left[ \frac{r \cdot R(a + rh) - s \cdot R(a + sh)}{(r - s)} \right] = \frac{r \cdot R(a) - s \cdot R(a)}{(r - s)} = \frac{r - s}{r - s} R(a) = R(a)$$

Ahora bien, como habíamos propuesto al principio,  $R(a) = 0$ , quedando demostrado que si  $f$  es derivable en  $a$  la derivada generalizada coincide con  $f'(a)$ .

b) Tengamos en cuenta el apartado a en todo momento. En aquellos puntos en los que la función sea derivable, podemos utilizar la derivada ordinaria, mucho más simple, como demostramos en el apartado anterior.

Así, para la función  $f(x) = x - E(x)$ , debemos preocuparnos esencialmente de  $E(x)$ , la parte entera. Ahora bien, en un entorno local lejos de los enteros (por ejemplo, en  $x = \frac{1}{2}$ ), la función  $E(x)$  se comporta como una función constante, derivable y, por tanto, al usar su derivada usual, esta se anula. Así pues, tenemos:

$$f'(x) = 1 - 0 \Rightarrow \boxed{f^{(2,1)}(x) = f'(x) = 1 \quad \forall x \notin \mathbb{Z}}$$

El problema llega en los enteros, donde la función no es derivable ordinaria al no ser continua, pues aparecen “escalones”. Al no ser continua, no es derivable (ver nota al final). No podemos calcular, pues,  $f'(x)$  en estos casos.





Sin embargo, la derivada generalizada sirve justamente para esto, pues sí se va a poder calcular incluso aun no siendo continua. Para ello, recurrimos a la definición, tomando  $x$  como un punto genérico:

$$f^{(2,1)}(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+2h) - f(x+h)}{(2-1)h}$$

Como estamos en los enteros, vamos a particularizar la expresión anterior llamando  $n$  en vez de  $x$  al punto en el que trabajamos:

$$f^{(2,1)}(n) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{[n+2h - E(n+2h)] - [n+h - E(n+h)]}{h}$$

Ahora bien, podemos distinguir aquí entre los límites por la derecha y por la izquierda, entendiendo que  $h \rightarrow 0^+$  o  $h \rightarrow 0^-$ . Así pues veremos qué ocurre en los dos casos.

En este punto es importante recordar que, si no nos dijese nada el problema, tendríamos que especificar qué versión de la parte entera estamos desarrollando, aunque la más correcta es la que indica este enunciado, que define la parte entera como el menor entero no superior a  $x$ .

En este problema define parte entera como el **entero más cercano no superior a  $x$** . No obstante, resolveremos el problema de varias maneras, pues podría haber sido definido de una forma alternativa y aporta información interesante.

Recordemos que debemos calcular los límites laterales en  $h$ , y teníamos la expresión, que ahora simplificamos, siguiente:

$$f^{(2,1)}(n) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h + E(n+h) - E(n+2h)}{h}$$

Caso i) Entero por truncamiento:

Este **no** es el caso que indica el enunciado: **el mayor entero no superior a  $x$** .

En  $h \rightarrow 0^+$ , analizamos la función entero en los enteros positivos:

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} E(n+2h) = E(n+2 \cdot 0^+) = n$$

Y lo mismo ocurre con  $E(n+h)$ , pues se aproxima al entero más próximo. Quizá deberíamos excluir  $n=0$  y estudiarlo más adelante. De esta forma:

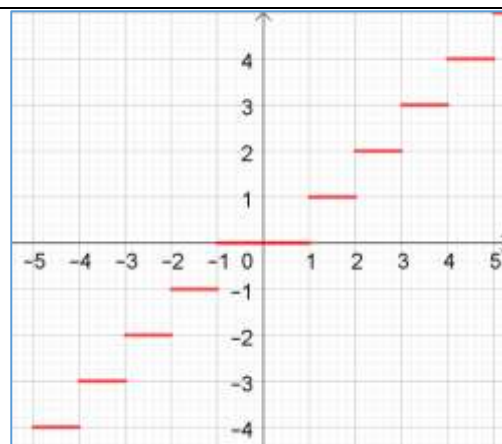
$$\begin{aligned} f^{(2,1)}(n) &= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{[n+2h - E(n+2h)] - [n+h - E(n+h)]}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{[n+2h - n] - [n+h - n]}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{2h - h}{h} = 1 \end{aligned}$$

En  $0^-$  ocurre igual, pero

$$\lim_{h \rightarrow 0^-} E(n+2h) = E(n+2 \cdot 0^-) = n-1$$

Ya que se queda “a punto” de llegar al siguiente entero. Así pues:

$$\begin{aligned} f^{(2,1)}(n) &= \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{[n+2h - E(n+2h)] - [n+h - E(n+h)]}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{[n+2h - (n-1)] - [n+h - (n-1)]}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{2h - h}{h} = 1 \end{aligned}$$





Queda, por tanto, lo mismo, y vemos que, en los enteros positivos:

$$f^{(2,1)}(x) = 1$$

Igual que el valor de la derivada localmente, fuera de los enteros.

Analicemos ahora los enteros negativos:

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} E(n^- + 2h) = E(n^- + 2 \cdot 0^+) = n + 1$$

Como ejemplo, si estamos en  $n = -2$ , al añadir una pequeña cantidad, estaríamos buscando algo parecido a  $E(-1.999) = -1$ , usando esta definición de parte entera (OJO: nunca escribas cosas como 1.999 en un examen o tema, lo hacemos aquí solo por aclarar partes del problema).

Así pues:

$$\begin{aligned} f^{(2,1)}(n) &= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{[n + 2h - E(n + 2h)] - [n + h - E(n + h)]}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{[n + 2h - (n + 1)] - [n + h - (n + 1)]}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{2h - 1 - h + 1}{h} = 1 \end{aligned}$$

Llegando al mismo resultado.

Al hacerlo por la izquierda resulta que:

$$\lim_{h \rightarrow 0^-} E(n^- + 2h^-) = E(n^- + 2 \cdot 0^-) = n$$

Volviendo al mismo caso anterior.

Sin embargo, notemos aquí algo particularmente molesto (por ello podría ser más conveniente usar la segunda definición): ¿qué ocurre en  $n = 0$ ?

Para empezar, la función es continua, por lo que podríamos estudiar su derivada ordinaria:

$$\begin{aligned} f'(0^+) &= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(0 + h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{h^+ + E(h^+) - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{h^+}{h} = 1 \\ f'(0^-) &= \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(0 + h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{h^- + E(h^-) - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{h^-}{h} = 1 \end{aligned}$$

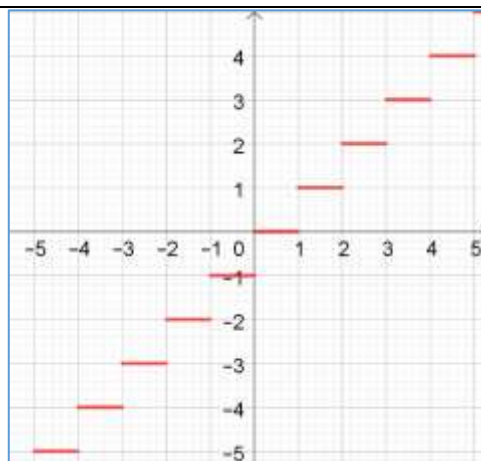
Así que en este caso sí es derivable ordinaria en  $x = 0$ . Por tanto no es necesario calcular la derivada generalizada, pues coinciden. En resumen:

| Entero por truncamiento                                                                   |                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\begin{cases} \text{si } x \notin \mathbb{Z} \\ \text{si } x \in \mathbb{Z} \end{cases}$ | $\begin{cases} f^{(2,1)}(x) = f'(x) = 1 \\ \begin{cases} \text{si } x = 0 & f^{(2,1)}(x) = f'(x) = 1 \\ \text{si } x \neq 0 & \begin{cases} f'(x) \nexists \\ f^{(2,1)}(x) = 1 \end{cases} \end{cases} \end{cases}$ |

Es decir,  $f'(x)$  existe solo fuera de los enteros **y en  $x = 0$** , mientras que la derivada generalizada existe siempre, y es igual a 1.

Caso ii) Entero acudiendo al valor anterior: este **es el caso del enunciado**, y la definición más habitual de parte entera (función escalón):





En  $0^+$ , analizamos la función entero más próximo:

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} E(n + 2h) = E(n + 2 \cdot 0^+) = n$$

Y lo mismo ocurre con  $E(n + h)$ , pues se aproxima al entero más próximo. Quizá deberíamos excluir  $n = 0$  y estudiarlo más adelante. De esta forma:

$$\begin{aligned} f^{(2,1)}(n) &= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{[n + 2h - E(n + 2h)] - [n + h - E(n + h)]}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{[n + 2h - n] - [n + h - n]}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{2h - h}{h} = 1 \end{aligned}$$

En  $0^-$  ocurre igual, pero

$$\lim_{h \rightarrow 0^-} E(n + 2h) = E(n + 2 \cdot 0^-) = n - 1$$

Ya que se queda “a punto” de llegar al siguiente entero. Así pues:

$$\begin{aligned} f^{(2,1)}(n) &= \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{[n + 2h - E(n + 2h)] - [n + h - E(n + h)]}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{[n + 2h - (n - 1)] - [n + h - (n - 1)]}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{2h - h}{h} = 1 \end{aligned}$$

Queda por tanto lo mismo, y vemos que, en los enteros positivos:

$$f^{(2,1)}(x) = 1$$

Igual que lo era la derivada localmente, fuera de los enteros.

En resumen:

$$f'(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \notin \mathbb{Z} \\ \nexists & \text{si } x \in \mathbb{Z} \end{cases} \quad f^{(2,1)}(n) = 1 \quad \forall n \in \mathbb{Z}$$

La diferencia con la derivada ordinaria se encuentra en el desplazamiento adicional en  $h$  que supone la derivada generalizada. Si nos fijamos en la derivada ordinaria (incluso obviando el hecho de que la función no se puede derivar por no ser continua):

$$f'(n) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(n + h) - f(n)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{n + h - E(n + h) - n + E(n)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{h - n + n}{h} = 1$$

Si calculamos en el lateral izquierdo:

$$\begin{aligned} f'(n) &= \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(n + h) - f(n)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{n + h^- - E(n + h^-) - n + E(n)}{h^-} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{h - (n - 1) + n}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{h + 1}{h} \end{aligned}$$

Que es un límite que no existe. Así pues, es diferente en ambos lados. No puedes ir “hacia atrás”. Insistimos que esto ni siquiera debería contemplarse, pues la función no es continua en los enteros y, por tanto, no derivable.





Es decir, la diferencia entre una y otra definición, finalmente, resulta tan solo que con la primera se incluye el cero en la derivada ordinaria, y con la segunda no. La derivada generalizada, en cambio, no se inmuta: siempre vale 1 con cualquiera de las definiciones.

La idea general que aporta esta derivada en particular,  $f^{(2,1)}$ , es la siguiente: no nos situamos en un punto concreto y avanzamos un pequeño paso  $h$ , como supone la derivada habitual, comparando la imagen en estos dos puntos, sino que nos situamos un paso  $h$  por delante del punto de estudio, y avanzamos otro paso  $h$ . Esto significa que, aun cuando la función no es continua, como en este caso, no estamos en el límite de la continuidad, ya que al comparar  $f(a+h)$  con  $f(a+2h)$ , ambos se mueven en la zona en la que la función es continua. Es por esto que no se exige continuidad con este tipo de derivada, y por lo que incluso con una función como la parte entera, se puede calcular.



A la pregunta de por qué no se utiliza esta derivada y no otra, la respuesta es sencilla y, si queremos, podemos acudir al principio de la navaja de Ockham (que no es de Ockham ni nada, como puedes ver en el vídeo adjunto, del canal “adictos a la filosofía”), que dice que, en igualdad de condiciones, la explicación más sencilla es la mejor (no dice exactamente esto, pero aproximadamente es una frase válida).

De forma general, es innecesaria la derivada generalizada, pues coincide con la ordinaria para las funciones de uso común (por ejemplo, en Bachillerato), puesto que la derivada generalizada coincide con ella salvo en casos especiales (función parte entera, etc). Ahora bien, como definición, bien podría haberse tomado esta en vez de la ordinaria, y sin embargo, es tal la complejidad en la explicación de lo que significa y su cálculo, que resulta mucho más conveniente la definición habitual que, además, es válida para las funciones más elementales.



c) Retomemos el problema ahora con  $f^{(1,-1)}(x)$ . Lo haremos solo con la segunda definición de parte entera (la función escalón), más sencilla y la que se utiliza habitualmente. Ahora tenemos la función:

$$f(x) = |x|$$

Esta es una de las funciones más conocidas, y es sabido que no es derivable en  $x = 0$ , donde presenta un punto anguloso, pues sí es continua. El problema estriba en que los límites laterales de la derivada no coinciden. Comprobémoslo:

$$\begin{cases} f'(0^+) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(0+h^+) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{h^+ - 0}{h} = 1 \\ f'(0^-) = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(0+h^-) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{|h^-| - 0}{h} = -1 \end{cases}$$

En el segundo caso, hemos usado que  $h < 0$  mientras que  $|h^-| > 0$ .

Calculamos, igual que antes, en  $h^+$  y  $h^-$ , la derivada generalizada. Solo será necesario en  $x = 0$ , pues, en el resto de puntos, la función sí es derivable y por tanto coincide la derivada generalizada y la ordinaria:



$$f^{(1,-1)}(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0+h) - f(0-h)}{(1 - (-1))h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - f(-h)}{2h}$$

Distinguimos  $h^+$  y  $h^-$  tan solo fijándonos en los signos, pues

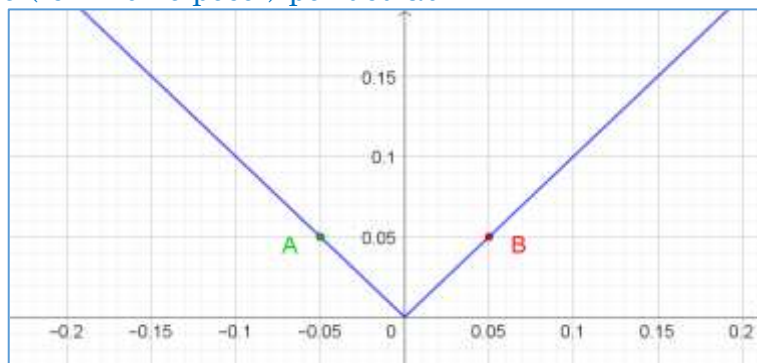
$$f(h^+) = f(-h^+) = f(h^-) = f(-h^-) = |h| > 0$$

Así que:

$$\begin{cases} f^{(1,-1)}(0^+) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{|h| - |h|}{2h^+} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{0}{2h^+} = 0 \\ f^{(1,-1)}(0^-) = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{|h| - |h|}{2h^-} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{0}{2h^-} = 0 \end{cases}$$

La derivada generalizada, pues, sí existe en  $x = 0$  y su valor es 0.

La idea que subyace aquí es la misma que en el apartado anterior. No estamos comparando el valor en el punto con un pequeño desplazamiento  $h$  a derecha o izquierda, sino que estamos comparando el valor de la función un poco por delante del punto a analizar, y un poco (“el mismo poco”) por detrás:



Sin importar el valor de  $h$ , la recta que une los puntos A y B siempre es una recta horizontal que tiene, por tanto, pendiente cero. No ocurre así si el punto A estuviese exactamente en el origen, como hace la derivada ordinaria.

d)  
i) Ahora tenemos la función:

$$f(x) = \text{sen}\left(\frac{\pi}{\ln 2} \cdot \ln(x^2)\right)$$

Y se pide  $f^{(2,1)}(0)$

De nuevo, vemos que la función es perfectamente derivable fuera de  $x = 0$  (ya que el argumento del logaritmo, al cuadrado, es siempre positivo), y por tanto:

$$f^{(2,1)}(x) = f'(x) = \cos\left(\frac{\pi}{\ln 2} \cdot \ln(x^2)\right) \cdot \frac{\pi}{\ln 2} \cdot \frac{2}{x} \quad \forall x \in \mathbb{R} - \{0\}$$

Para el caso  $x = 0$ , la función no es derivable ordinaria por no ser continua (ni siquiera existe). Su derivada generalizada, en cambio, es:

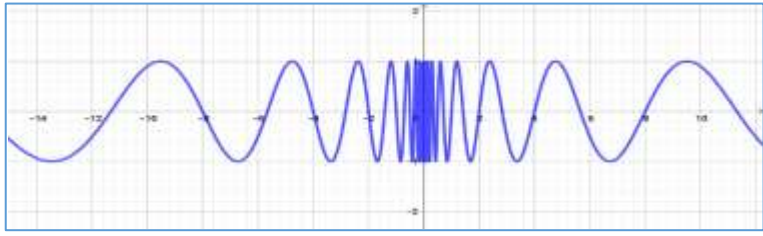
$$f^{(2,1)}(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0+2h) - f(0+h)}{(2-1)h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\text{sen}\left(\frac{\pi}{\ln 2} \cdot \ln(4h^2)\right) - \text{sen}\left(\frac{\pi}{\ln 2} \cdot \ln(h^2)\right)}{h}$$

Aunque se puede salir de esta situación de varias formas, nótese el extraño  $\ln 2$  que divide a  $\pi$ , e intentemos hacer uso de él, ya que no será, seguramente, algo caprichoso:







|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | $f^{(2,1)}(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\text{sen}\left(\frac{\pi}{\ln 2} \cdot \ln(4) + \frac{\pi}{\ln 2} \cdot \ln(h^2)\right) - \text{sen}\left(\frac{\pi}{\ln 2} \cdot \ln(h^2)\right)}{h}$ $= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\text{sen}\left(\frac{\pi}{\ln 2} \cdot 2 \ln(2) + \frac{\pi}{\ln 2} \cdot \ln(h^2)\right) - \text{sen}\left(\frac{\pi}{\ln 2} \cdot \ln(h^2)\right)}{h}$ $= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\text{sen}\left(2\pi + \frac{\pi}{\ln 2} \cdot \ln(h^2)\right) - \text{sen}\left(\frac{\pi}{\ln 2} \cdot \ln(h^2)\right)}{h}$ <p>Pero, al tener <math>\text{sen}(2\pi + \alpha) = \text{sen}(\alpha)</math>, podemos simplificar:</p> $f^{(2,1)}(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\text{sen}\left(\frac{\pi}{\ln 2} \cdot \ln(h^2)\right) - \text{sen}\left(\frac{\pi}{\ln 2} \cdot \ln(h^2)\right)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{0}{h} = 0$ <p>Por tanto, la derivada generalizada sí existe, y es igual a cero.</p>                                                                           |
| d)<br>ii)  | <p><math>f(0)</math> no está definida, pues no puede calcularse el logaritmo.</p> $f(x) = \text{sen}\left(\frac{\pi}{\ln 2} \cdot \ln(x^2)\right)$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| d)<br>iii) | <p>Calculamos:</p> $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \text{sen}\left(\frac{\pi}{\ln 2} \ln 0\right) \rightarrow \text{sen}(-\infty)$ <p>Y la función seno no tiene tendencia en valores infinitos, ya que permanece oscilante, por lo tanto no existe límite cuando la función tiende a cero.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| d)<br>iv)  | <p>Como hemos visto, no. Al no existir <math>f(0)</math> no existe la derivada.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | <p>Vemos el comportamiento extraño de esta función en el origen:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| N          | <p>Nota previa: la exigencia de la continuidad de una función para la derivabilidad no es un mero capricho. Si nos fijamos en la definición ordinaria de derivada:</p> $f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$ <p>La única forma en que este límite puede ser resuelto, dado que el denominador tiende a cero, es que se produzca una indeterminación del tipo 0/0, pero esto solo ocurre cuando el numerador tiende a cero:</p> $\lim_{h \rightarrow 0} [f(a+h) - f(a)] = 0$ <p>Ahora bien, y dado que <math>f(a)</math> no depende de <math>h</math>, podemos extraerlo del límite y despejar, resultando en:</p> $\lim_{h \rightarrow 0} f(a+h) - f(a) = 0 \Rightarrow \boxed{f(a) = \lim_{h \rightarrow 0} f(a+h)}$ <p>Que es justo la definición de continuidad.</p> <p>Este problema, en cambio, trata sobre una definición de derivada, que podría ser igual de válida que la usual (aunque más compleja), y que no requiere dicho requisito, sin más que lo que hemos visto en los ejemplos anteriores.</p> |





|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8  | Ext21.A. Calcular tres números positivos $x, y, z$ tales que su suma es 30 y la expresión $x^2 y z^3$ es máxima.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    | <p>El teorema de Weierstrass dice que una función real de variable real alcanza su máximo y mínimo absolutos, siempre que trabajemos en un intervalo cerrado y acotado (compacto). Es el caso de la función del enunciado, si añadimos el cero. En caso de que la solución del problema incluyese al cero (que no es el caso), no tendríamos más que concluir que no existen tales números. Así pues, tenemos que:</p> $x \geq 0, \quad y = 30 - x - z, \quad z \geq 0$ <p>Por lo que:</p> $f(x, z) = x^2(30 - x - z)z^3$ <p>El objetivo del problema es minimizar esta función. Para ello, calculamos las derivadas parciales:</p> $\begin{cases} \frac{\partial f(x, z)}{\partial x} = (60x - 3x^2 - 2xz)z^3 = -xz^3(3x + 2z - 60) \\ \frac{\partial f(x, z)}{\partial z} = x^2(90z^2 - 3xz^2 - 4z^3) = -x^2z^2(3x + 4z - 90) \end{cases}$ <p>Igualando a cero estas dos expresiones, vemos que los mínimos son claramente <math>(0, 30, 0)</math>, y en cuanto al máximo debemos resolver:</p> $\begin{cases} 3x + 2z - 60 = 0 \\ 3x + 4z - 90 = 0 \end{cases} \Rightarrow 2z - 30 = 0 \Rightarrow z = 15 \Rightarrow x = 10 \Rightarrow y = 5$ <p>Por tanto, los números buscados son:</p> $(x, y, z) = (10, 5, 15)$ |
| 9  | <p>Bal18.</p> <p>a) Calcular:</p> $\int_0^{\pi/2} \sin^7 x \cdot \cos^2 x \, dx$ <p>b) Estudiar la continuidad, existencia de derivadas parciales, derivadas direccionales y diferenciabilidad en el punto <math>(0, 0)</math> de la función <math>f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}</math> definida por:</p> $f(x, y) = \begin{cases} \frac{4x^3}{x^2 + y^2} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| b) | $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{4x^3}{x^2 + y^2} = 0$ <p>Para calcular este límite, podemos recurrir al lema de Sandwich, sin más que ver que:</p> $0 \leq \left  \frac{4x^3}{x^2 + y^2} \right  = \frac{4x^2 x }{x^2 + y^2} \leq \frac{4(x^2 + y^2) x }{x^2 + y^2} = 4 x $ <p>Ahora bien, esta última expresión, al tender <math>(x, y) \rightarrow (0, 0)</math>, tiende a cero, por lo que tenemos finalmente que:</p> $0 \leq \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{4x^3}{x^2 + y^2} \leq 0 \Rightarrow \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{4x^3}{x^2 + y^2} = 0$ <p>Como se quería probar.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    | Razonamos primero fuera del origen, en cuyo caso existen las derivadas parciales al tratarse de composición de funciones continuas y derivables:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |







$$\begin{cases} \frac{\partial f(x,y)}{\partial x} = \frac{12x^2(x^2+y^2) - 4x^3 \cdot 2x}{(x^2+y^2)^2} = \frac{4x^2(x^2+3y^2)}{(x^2+y^2)^2} \\ \frac{\partial f(x,y)}{\partial y} = \frac{-4x^3 \cdot 2y}{(x^2+y^2)^2} = \frac{-8x^3y}{(x^2+y^2)^2} \end{cases}$$

Falta analizar las derivadas parciales en el origen, para lo cual:

$$\begin{cases} \left. \frac{\partial f(x,y)}{\partial x} \right|_{(0,0)} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h,0) - f(0,0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h,0) - f(0,0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{4h^3}{h^2}}{h} = 4 \\ \left. \frac{\partial f(x,y)}{\partial y} \right|_{(0,0)} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0,h) - f(0,0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0,h) - f(0,0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{0}{h} = 0 \end{cases}$$

En cuanto a las derivadas direccionales, a través del vector genérico  $(a,b)$ , en el origen:

$$\begin{aligned} Df_{(a,b)}|_{(0,0)} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f((0,0) + h(a,b)) - f(0,0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h(a,b))}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{4h^3a^3}{h^2a^2 + h^2b^2}}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{4h^3a^3}{h^3(a^2+b^2)} = \frac{4a^3}{a^2+b^2} \end{aligned}$$

Falta estudiar la diferenciabilidad en  $(0,0)$ , para lo cual recordemos que una función es diferenciable en  $(x_0, y_0)$  si, tomando  $\vec{v} = \overrightarrow{OP} = (x_0, y_0)$  y  $\vec{P} \equiv (x, y)$ :

$$\begin{cases} i) \exists \frac{\partial f}{\partial x_i} \forall i \\ ii) \lim_{\vec{P} \rightarrow \vec{0}} \frac{f(\vec{v} + \vec{P}) - f(\vec{v}) - \nabla f(\vec{v}) \cdot \vec{P}}{|\vec{P}|} = 0 \end{cases}$$

En tal caso, la diferencial se define como la aplicación lineal:

$$Df(\vec{v}): \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$$

Tal que:

$$Df(\vec{v})(\vec{x}) = \nabla f(\vec{v})\vec{x}$$

La primera condición está satisfecha. Queda la segunda. Colocaremos los vectores fila y columna como matrices una vez establecida la definición:

$$\begin{aligned} \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{f((0,0) + (x,y)) - f(0,0) - \nabla f(0,0) \cdot (x,y)}{\sqrt{x^2+y^2}} &= \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x,y) - (4 \ 0) \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}}{\sqrt{x^2+y^2}} \\ &= \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\frac{4x^3}{x^2+y^2} - 4x}{\sqrt{x^2+y^2}} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\frac{4x^3}{x^2+y^2} - \frac{4x^3+4xy^2}{x^2+y^2}}{\sqrt{x^2+y^2}} \\ &= \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{-4xy^2}{(x^2+y^2)\sqrt{x^2+y^2}} = -4 \cdot \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy^2}{\sqrt{(x^2+y^2)^3}} \end{aligned}$$

Si nos movemos a través de la recta  $y = x$ , vemos que este límite se convierte en:

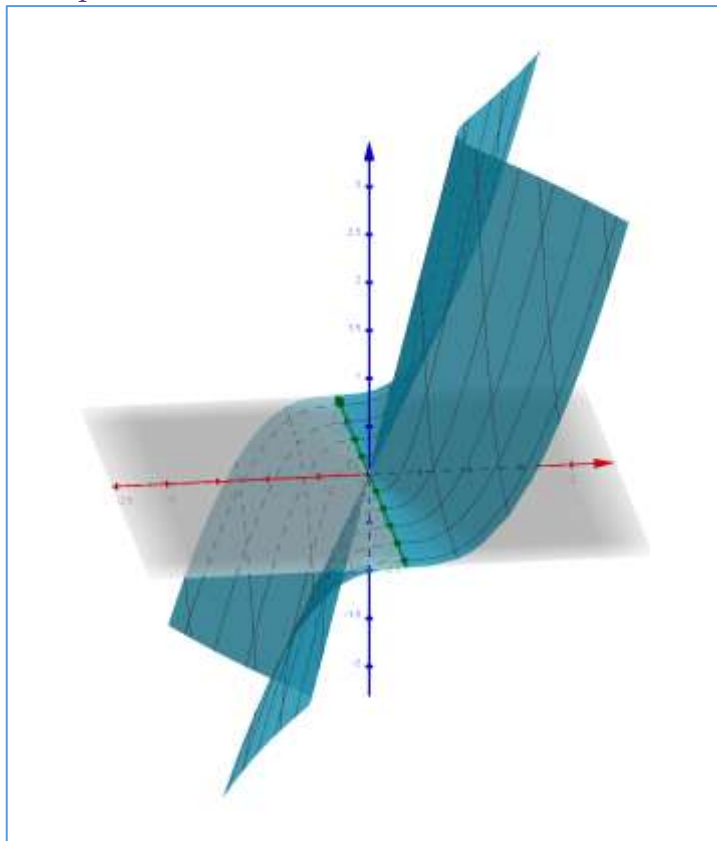
$$-4 \cdot \lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ y=x}} \frac{x^3}{\sqrt{(2x^2)^3}} = -4 \cdot \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y=x}} \frac{x^3}{\sqrt{2}|x|^3}$$

Que, debido al valor absoluto, y puesto que los límites a ambos lados son distintos, vemos claramente que **no es diferenciable** en  $(0,0)$ .





NOTA: uno de los problemas que resultan de trabajar con este tipo de funciones es, precisamente, la dificultad para dibujarlas. En este caso, al tratarse solo de dos variables, es posible realizar el dibujo con programas informáticos, cosa que a partir de tres variables, ni siquiera es posible:



- 10 Gal16. Dadas las funciones  $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$  y  $g: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$  definidas por:
- $$f(x, y, z) = (\sin(xy + z), (1 + x^2)^{yz}) \quad g(u, v) = (u + e^v, v + e^u)$$
- Demuestre que  $f$  es diferenciable en el punto  $(1, -1, 1)$  y calcule la diferencial de  $f$  en dicho punto.
  - Demuestre que  $g$  es diferenciable en el punto  $(0, \frac{1}{2})$  y calcule la diferencial de  $g$  en dicho punto.
  - Calcule la diferencial de la función compuesta  $g \circ f$  en el punto  $(1, -1, 1)$

El concepto de diferencial de una función de una variable es complicado, aunque en la práctica podemos resumirlo con que la operación consiste en calcular la derivada usual, pero:

$$f(x) \Rightarrow \frac{df(x)}{dx} = \alpha(x) \Rightarrow df(x) = \alpha(x)dx$$

Por ejemplo, si la función es  $f(x) = x^2$ , su diferencial es:

$$df(x) = dx = 2x \Rightarrow df(x) = 2x dx$$

Si el lector quiere rigor, puede ver el diferencial desde su interpretación geométrica (el cambio en la variable dependiente que sufre al variar infinitesimalmente la variable independiente), hasta su definición más rigurosa, utilizando geometría diferencial, como una  $r$ -forma (en este caso, concretamente, una 1-forma), que forma una base del espacio tangente dual de una aplicación. Pero no necesitamos esto aquí.





El problema pide la diferencial de una función de varias variables. En realidad, el concepto es el mismo, aunque ya no vale el “arreglo” del problema anterior. Hagamos una segunda aproximación con una función que admite varias variables, pero que su espacio de llegada es unidimensional, esto es:

$$f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$$

$$f(x, y, z) \Rightarrow df(x, y, z) = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy + \frac{\partial f}{\partial z} dz$$

Que en el fondo no deja de ser la regla de la cadena de Leibniz.

Por ejemplo, imaginemos la función  $f(x, y, z) = xy + x^2 + yz^2$

La diferencial de esta función será:

$$df(x, y, z) = (y + 2x)dx + (x + z^2)dy + (2yz)dz$$

Consideremos el caso de una función de varias variables, con espacio de llegada también con varias variables (la pregunta del enunciado):

$$f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$$

En este caso, la función tiene dos componentes,  $f_1, f_2$  (espacio de llegada), aunque admite tres variables  $(x, y, z)$ , espacio de partida. Por ello, habrá que hacer lo mismo que en el apartado anterior, pero con cada una de las dos funciones por separado. Recordemos que la función es:

$$f(x, y, z) = (\sin(xy + z), (1 + x^2)^{yz})$$

Así que:

$$\frac{\partial f_1}{\partial x} = y \cos(xy + z), \quad \frac{\partial f_1}{\partial y} = x \cos(xy + z), \quad \frac{\partial f_1}{\partial z} = \cos(xy + z)$$

$$\frac{\partial f_2}{\partial x} = 2xyz(1 + x^2)^{yz-1}, \quad \frac{\partial f_2}{\partial y} = (1 + x^2)^{yz} \cdot \ln(1 + x^2) \cdot z$$

$$\frac{\partial f_2}{\partial z} = (1 + x^2)^{yz} \cdot \ln(1 + x^2) \cdot y$$

El único problema que puede haber en estas funciones son los logaritmos, pero dado que  $1 + x^2$  es siempre positivo, todas ellas están bien definidas, así que la función es diferenciable no solo en el punto pedido, sino en  $\mathbb{R}^3$ .

Ahora bien, la diferencial en dicho punto  $(1, -1, 1)$  será:

$$\left. \frac{\partial f_1}{\partial x} \right|_{(1, -1, 1)} = -1 \quad \left. \frac{\partial f_1}{\partial y} \right|_{(1, -1, 1)} = 1 \quad \left. \frac{\partial f_1}{\partial z} \right|_{(1, -1, 1)} = 1$$

$$\left. \frac{\partial f_2}{\partial x} \right|_{(1, -1, 1)} = -\frac{1}{2} \quad \left. \frac{\partial f_2}{\partial y} \right|_{(1, -1, 1)} = \frac{\ln 2}{2} \quad \left. \frac{\partial f_2}{\partial z} \right|_{(1, -1, 1)} = -\frac{\ln 2}{2}$$

Dado el aspecto de este conjunto de derivadas, recuerda mucho a las matrices. Efectivamente, todo esto se resume en una matriz llamada **jacobiana**, que simplemente consiste en ordenar estas derivadas:

$$Jf(1, -1, 1) = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ -\frac{1}{2} & \frac{\ln 2}{2} & -\frac{\ln 2}{2} \end{pmatrix}$$

Así, construimos finalmente la diferencial como la aplicación lineal  $df: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$  tal que:

$$df_{(1, -1, 1)} \cdot \begin{pmatrix} dx \\ dy \\ dz \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ -\frac{1}{2} & \frac{\ln 2}{2} & -\frac{\ln 2}{2} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} dx \\ dy \\ dz \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -dx + dy + dz \\ -\frac{1}{2}dx + \frac{\ln 2}{2}dy - \frac{\ln 2}{2}dz \end{pmatrix}$$





|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| b) | <p>El segundo apartado es igual que el primero. Nos limitamos a mostrar la solución:</p> $dg_{(0, \frac{1}{2})} \cdot \begin{pmatrix} du \\ dv \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \sqrt{e} \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} du \\ dv \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} du + \sqrt{e}dv \\ du + dv \end{pmatrix}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| c) | <p>Tenemos dos vías para este problema. La primera es componer las funciones, de forma que creamos una función Jacobiana, que luego aplicamos sobre <math>(dx, dy, dz)</math>, que por el orden de las funciones, es el espacio de llegada.</p> <p>Ahora bien, consideramos más sencillo fabricar primero la función compuesta <math>h = g \circ f</math>, además de más instructivo.</p> <p>Si se quiere utilizar el otro método, no hay más que multiplicar las matrices jacobianas:</p> $Jg_{(0, \frac{1}{2})} \cdot Jf_{(1, -1, 1)} \cdot \begin{pmatrix} dx \\ dy \\ dz \end{pmatrix}$ <p>Esto es así porque justamente la función <math>f(1, -1, 1) = (0, \frac{1}{2})</math>.</p> <p>De la otra forma, tenemos:</p> $g \circ f$ <p>Es una función en que primero actúa <math>f</math>, por tanto su espacio de partida es <math>\mathbb{R}^3</math> y devuelve (imagen) un elemento de <math>\mathbb{R}^2</math>, que es justo lo que necesita <math>g</math> como argumento. Así pues, no tenemos más que “introducir” cada uno de los dos valores de <math>f</math> en <math>g</math>:</p> $(g \circ f)(x, y, z) = g(f(x, y, z)) = \left( \sin(xy + z) + e^{(1+x^2)^{yz}}, (1+x^2)^{yz} + e^{\sin(xy+z)} \right)$ <p>A partir de aquí, no tenemos más que elaborar el mismo proceso que en el primer apartado, y multiplicar finalmente por <math>(dx, dy, dz)</math> en columna para obtener la diferencial.</p> <p>Puede verse claramente la dificultad de abordar así el problema, aunque pueda ser más interesante.</p> |
|    | <p>Volvemos pues a la primera forma:</p> $J(g \circ f) _{(1, -1, 1)} = Jg(f(1, -1, 1)) \cdot Jf(1, -1, 1)$ <p>Si entendemos el jacobiano como una derivada, lo único que hemos aplicado aquí es la regla de la cadena. Ahora, nótese que:</p> $f(1, -1, 1) = \left(0, \frac{1}{2}\right)$ <p>Por tanto tenemos:</p> $J(g \circ f) _{(1, -1, 1)} = Jg\left(0, \frac{1}{2}\right) \cdot Jf(1, -1, 1)$ <p>Que es justo lo que pregunta el apartado a y b. Por tanto, podemos directamente hacer:</p> $J(g \circ f) _{(1, -1, 1)} = \begin{pmatrix} 1 & \sqrt{e} \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ -\frac{1}{2} & \frac{\ln 2}{2} & -\frac{\ln 2}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 - \frac{\sqrt{e}}{2} & 1 + \frac{\sqrt{e} \ln 2}{2} & 1 - \frac{\sqrt{e} \ln 2}{2} \\ -\frac{3}{2} & 1 + \frac{\ln 2}{2} & 1 - \frac{\ln 2}{2} \end{pmatrix}$ <p>Con esto, solo nos queda:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |





$$\begin{aligned} d(g \circ f)|_{(1,-1,1)} &= \begin{pmatrix} -1 - \frac{\sqrt{e}}{2} & 1 + \frac{\sqrt{e} \ln 2}{2} & 1 - \frac{\sqrt{e} \ln 2}{2} \\ -\frac{3}{2} & 1 + \frac{\ln 2}{2} & 1 - \frac{\ln 2}{2} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} dx \\ dy \\ dz \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \left(-1 - \frac{\sqrt{e}}{2}\right) dx + \left(1 + \frac{\sqrt{e} \ln 2}{2}\right) dy + \left(1 - \frac{\sqrt{e} \ln 2}{2}\right) dz \\ -\frac{3}{2} dx + \left(1 + \frac{\ln 2}{2}\right) dy + \left(1 - \frac{\ln 2}{2}\right) dz \end{pmatrix} \end{aligned}$$

